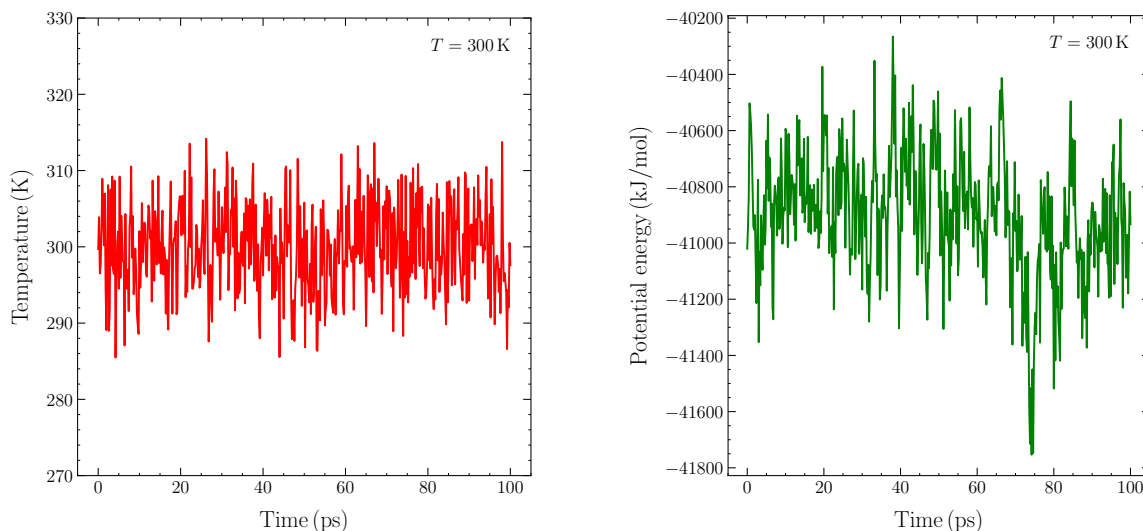


a



b

Stabilita a pády simulací: Jako robustnější se ukazuje *v-rescale* algoritmus, který přežil celý rozsah relaxačních časů τ . Naopak *Nosé-Hoover* měl problémy pro $\tau \leq 0,01$ ps. Z logu jsem zjistil, že v čase $t \approx 0,08$ ps pro $\tau = 0,012$ ps, resp. $t \approx 0,02$ ps pro $\tau = 0,001$ ps, dochází k chybám v algoritmu LINCS („*Bonds rotated more than 30 degrees*“). Simulace následně spadne v čase $t = 0,144$ ps, resp. $t = 0,086$ ps, kvůli chybě „*One or more water molecules can not be settled.*“ Tento jev odpovídá tomu, že *Nosé-Hoover* dodává pro malá τ energii systému příliš agresivně.

Rychlost termalizace: U algoritmu *v-rescale* nepozorujeme pro $\tau \leq 0,01$ ps výraznou změnu rychlosti termalizace, což bude pravděpodobně způsobeno tím, že relaxační čas τ je velmi blízký časovému kroku Δt . Pro τ v rozmezí od 0,1 ps do 10 ps pozorujeme u obou algoritmů prodloužení doby termalizace o jeden řád, což odpovídá očekávání. Celkově *v-rescale* konverguje rychleji a více hladce, zatímco *Nosé-Hoover* je doprovázen výraznými oscilacemi (přestřelováním a podstřelováním) kolem cílové hodnoty, než dojde k ustálení.

Nestabilita pro $\tau = 100$ ps: Při největším čase se teplota neustálí ani po $t = 10$ ns. U *v-rescale* pozorujeme lineární drift vysoko nad 400 K, což by mohlo být způsobeno tím, že termostat je výrazně pomalejší než barostat $\tau_T \gg \tau_p$, a tak nestíhá odvádět ze systému teplo dodané prací barostatu. U *Nosé-Hoovera* se tento jev projevuje oscilacemi výrazně většími, než jsou očekávané termální fluktuace.

Potenciální energie: Vývoj potenciální energie kvalitativně kopíruje průběh teploty, což odpovídá viriálovému teorému.

